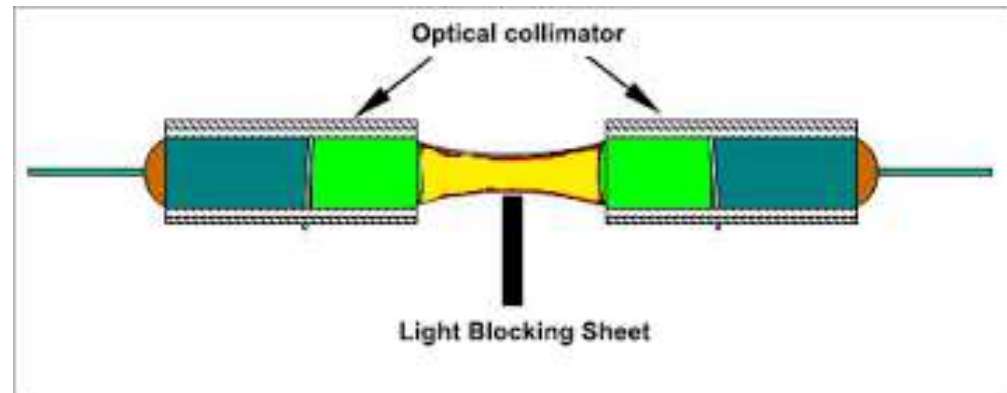


12-13-ma'ruza

Optik attenuator, optik filtrlar, izolator va sirkulatorlar

Reja:

1. Optik attenuatorlar
2. Optik filtrlar
3. Optik izolatorlar
4. Optik sirkulatorlar



Optik attenuator — optik tolali aloqa liniyalarida signal quvvatini (intensivligini) ma'lum bir miqdorgacha pasaytirib beruvchi passiv qurilma. U signal shaklini o'zgartirmagan holda, faqat uning quvvatini kamaytiradi.

Buni oddiy tilda "**optik qarshilik**" deb ham atash mumkin.

Optik attenuator asosiy vazifalari quyidagilar:

- 1. Qabul qiluvchini (Receiver) himoya qilish.** Agar uzatuvchi (Transmitter) juda kuchli bo'lsa, u qabul qiluvchi fotodiodni "ko'r" qilib qo'yishi yoki ishdan chiqarishi mumkin. Attenuator quvvatni qabul qiluvchi sezgirlik oralig'iga tushiradi.
- 2. Signalni muvozanatlash (Equalizing).** Ko'p kanalli tizimlarda (masalan, DWDM) turli kanallardagi signal quvvatini bir xil darajaga keltirish uchun ishlatiladi.
- 3. Tizimni sinash.** Aloqa liniyasining turli masofalardagi ishini simulyatsiya qilish (masofada signal pasayishini sun'iy yaratish) uchun qo'llaniladi.

Optik attenyuatorlar yorug'lik quvvatini **kamaytirish** uchun quyidagi usullardan foydalanadi:

1. **Yutilish** (Absorption). Maxsus filtrlar yorug'lik energiyasining bir qismini yutib oladi.
2. **Sochilish** (Scattering). Yorug'lik oqimi maxsus tuzilmalar yordamida sochib yuboriladi.
3. **Havo tirqishi** (Air gap). Ikki konnektor orasida aniq hisoblangan masofa qoldiriladi, natijada yorug'likning bir qismi tashqariga chiqib ketadi.

Optik attenuatorlar asosan ikki turga **bo'linadi**:

1. **Ruxsat etilgan** (Fixed) attenuatorlar.

1.1. Signalni doimiy, o'zgarmas miqdorda (masalan, 5 dB, 10 dB, 15 dB) pasaytiradi.

1.2. Konnektor ko'rinishida bo'ladi (masalan, SC, LC, FC turlarida).

2. **O'zgaruvchan** (Variable Optical Attenuator - VOA):

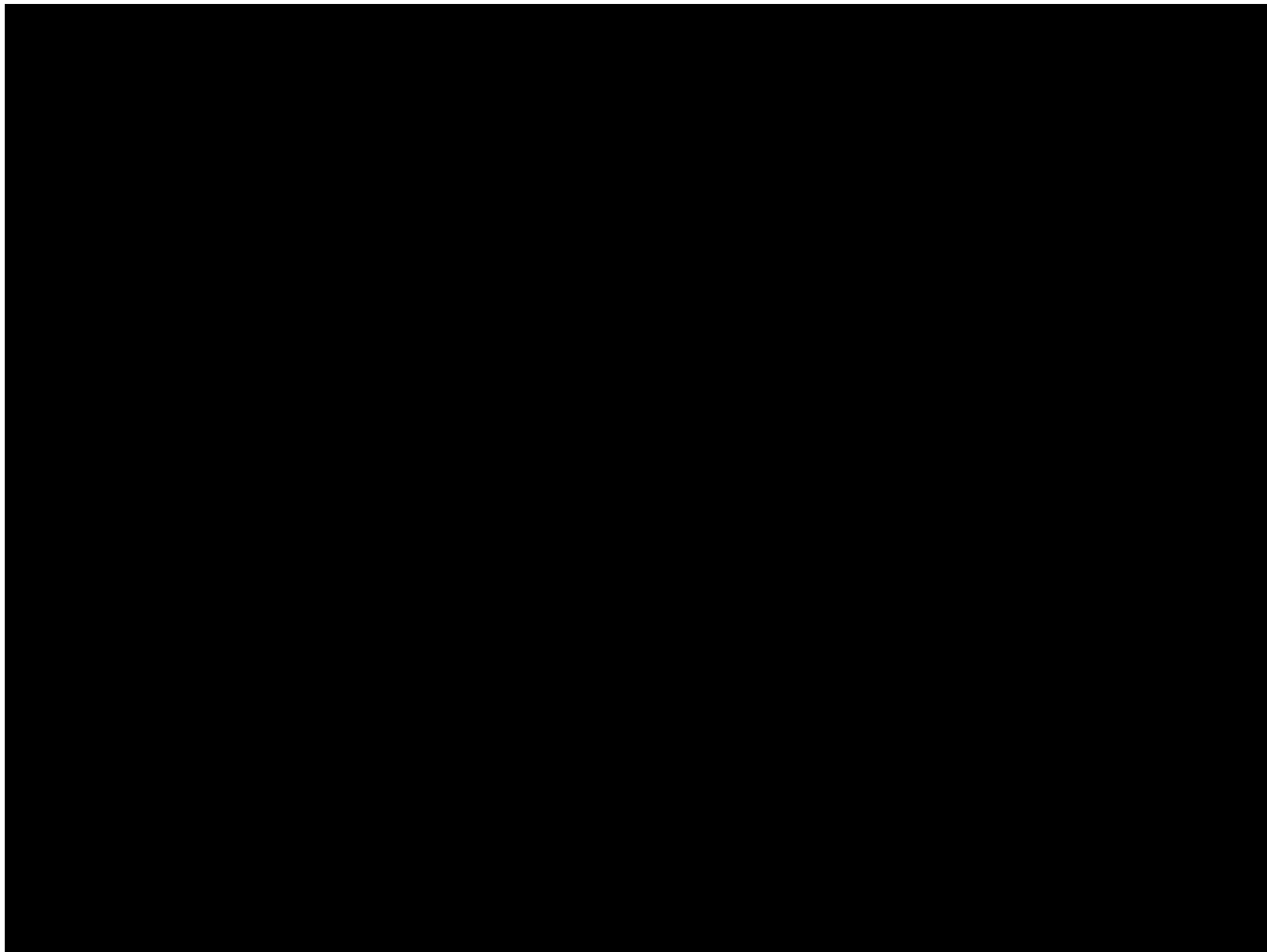
2.1. Signal pasaytirish darajasini foydalanuvchi o'zi sozlashi mumkin.

2.2. Laboratoriya sinovlari va dinamik tarmoqlarda ishlatiladi.

Optik attenuatorlarning asosiy **xarakteristikalari** quyidagilar:

1. **Attenyuatsiya** (dB). Signal necha desibelga kamayishi (masalan, 10 dB pasayish quvvatni 10 marta kamaytiradi).
2. **Ishchi to'liqin uzunligi** (Wavelength). Odatda 1310 nm yoki 1550 nm uchun mo'ljallangan bo'ladi.
3. **Qaytish yo'qolishi** (Return Loss). Attenuatorning o'zidan orqaga qaytgan yorug'lik miqdori (qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi, masalan >50 dB).
4. **Xatolik** (Accuracy). Belgilangan dB miqdoridan og'ish darajasi.

Optik attenuatorlar magistral optik aloqa liniyalarida, CATV (kabel televideniyesi) tizimlarida, laboratoriya va o'lchov uskunalarida, FTTH (uylargacha optika) tarmoqlarida, agar masofa juda yaqin joylarda **qo'llaniladi**.



Ruxsat etilgan (Fixed) attenyuatorlar eng ko'p tarqalgan bo'lib, ular ma'lum bir dB qiymatida (masalan, 5dB, 10dB) signalni doimiy pasaytiradi. Ular tashqi ko'rinishidan optik konnektorlarga o'xshaydi.



O'garuvchan (Variable) attenyuatorlar laboratoriya sharoitida yoki murakkab tarmoqlarda signal kuchini qo'lda yoki raqamli boshqarish orqali o'zgartirish imkonini beradi



Optik attenuatorlarning asosiy farqlari quyidagicha:

1. SC/APC (Yashil). Qaytish yo'qotishlari kamroq bo'lgan qiya silliqlangan turi.

2. SC/UPC (Ko'k). Standart tekis silliqlangan turi.

Konnektor turlari— LC (kichik), SC (to'rtburchak), FC (aylana, burama).

glsun



Optik filtr — turli to'liqin uzunlikdagi (rangdagi) yorug'lik nurlarini tanlab o'tkazuvchi, qaytaruvchi yoki yutuvchi qurilmadir.

Ular asosan optik yo'lda o'rnatilgan tekis shisha yoki plastmassa moslamalar bo'lib, maxsus bo'yoqlar yoki interferentsion qoplamalarga ega bo'ladi

Optik filtr ishlash prinsiplari

Optik filtrlar yorug'likni manipulyatsiya qilish usuliga ko'ra ikki asosiy guruhga bo'linadi:

1. Absorption (Yutuvchi) filtrlar. Keraksiz to'lqin uzunliklarini o'ziga yutadi va ularni issiqlik energiyasiga aylantiradi. Ular odatda rangli shisha yoki bo'yalgan plastmassadan tayyorlanadi.

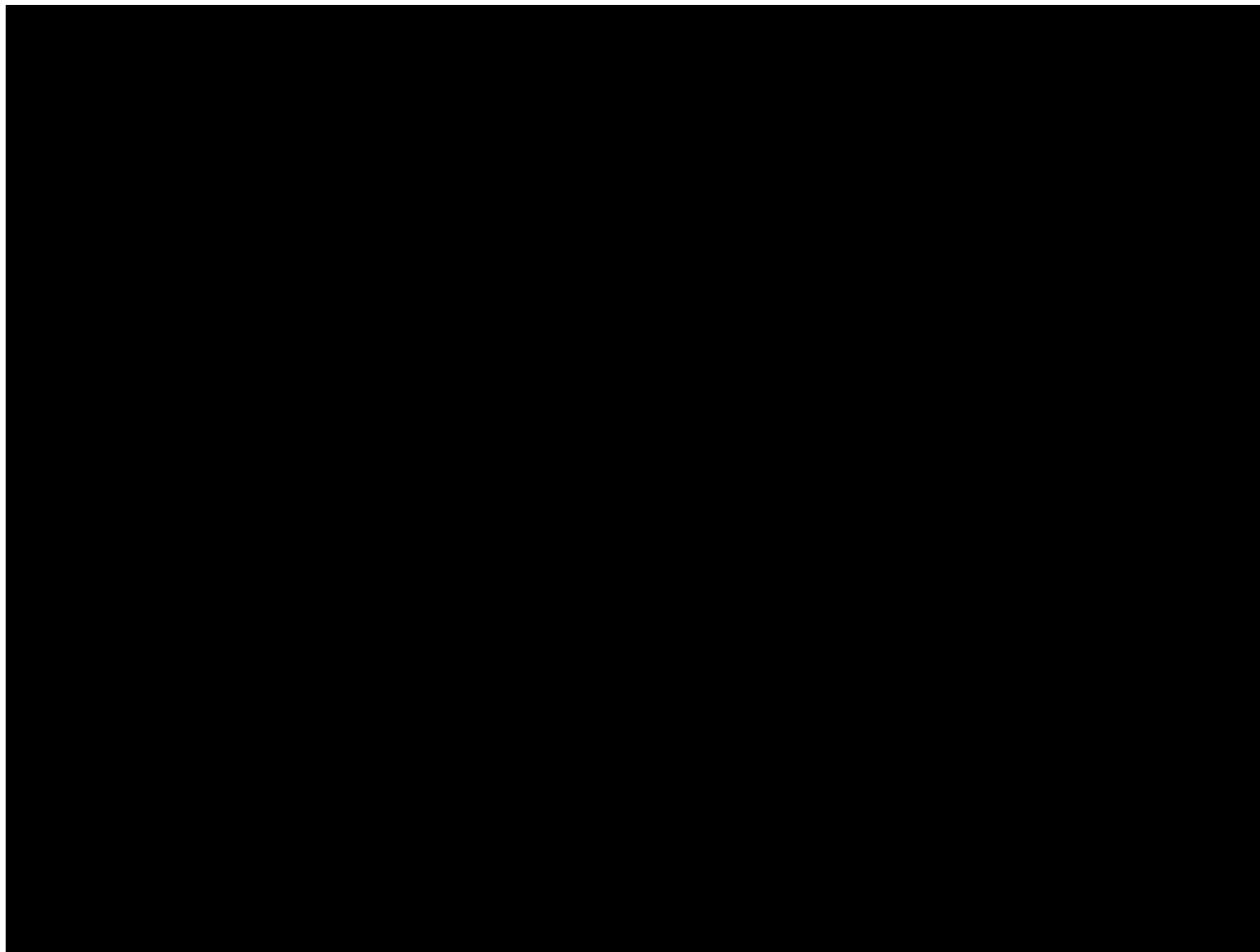
2. Interferentsion (Dixoiik) filtrlar: Ma'lum bir to'lqin uzunliklarini interferentsiya hodisasi yordamida o'tkazadi, qolganlarini esa aks ettiradi (qaytaradi). Ular oynaga surtilgan bir yoki bir nechta yupqa qoplamalardan iborat bo'ladi.

Optik filtrlar qaysi to'liq diapazonini o'tkazishiga qarab quyidagicha tasniflanadi:

1. **Bandpass** (Polosali) filtrlar. Faqat ma'lum bir tor diapazondagi to'liqlarni o'tkazadi, qolganlarini bloklaydi.
2. **Longpass** (Uzun to'liqli) filtrlar. Belgilangan chegaradan yuqori (uzun) to'liqlarni o'tkazadi, qisqa to'liqlarni (masalan, ultrabinafsha) to'sadi.
3. **Shortpass** (Qisqa to'liqli) filtrlar. Faqat belgilangan chegaradan past bo'lgan qisqa to'liqlarni o'tkazadi.
4. **Neytral** (ND) filtrlar. Yorug'likning rang muvozanatiga ta'sir qilmasdan, uning umumiy intensivligini bir tekisda kamaytiradi.

Optik filtrlar zamonaviy texnikada keng qo'llaniladi:

1. **Fotografiya va videotasvirlar.** Ranglarni to'g'rilash, ultrabinafsha nurlarni kamaytirish va yoritishni boshqarishda.
2. **Ilmiy tadqiqotlar.** Spektroskopiya va mikroskopiyada ma'lum to'lqin uzunliklarini ajratib olishda.
3. **Telekommunikatsiya.** Optik aloqa tizimlarida signallarni ajratishda (WDM texnologiyasi).



Optik izolyator — yorug'lik nurini faqat bir yo'nalishda o'tkazib, teskari yo'nalishda qaytib kelayotgan nurlarni to'sib qoluvchi optik qurilma. Uni elektronikasidagi "diod"ning optik muqobili deb atash mumkin.

Ushbu qurilma asosan lazerni va boshqa sezgir optik qismlarni teskari qaytgan nurlardan (aks sadodan) himoya qilish uchun ishlatiladi.

Optik tizimlarda nur biror sirtga (masalan, tola uchi yoki ulagichga) urilganda, uning bir qismi orqaga qaytadi. Bu qaytgan nur:

1. Lazer barqarorligini buzadi, lazerning nurlanish chastotasi va quvvatini o'zgartirib yuboradi.
2. Shovqinni oshiradi, ma'lumot uzatish sifatini pasaytiradi.
3. Qurilmani buzadi, kuchli qaytgan nur lazer diodini qizdirib, ishdan chiqarishi mumkin.

Optik izolyatorning ishlashi Faradey effektiga (magnit-optik effekt) asoslangan. Standart izolyator uchta asosiy qismdan iborat:

1. **Kirish qutblantirgichi** (Input Polarizer)— faqat vertikal (yoki ma'lum burchakdagi) qutblangan nurni o'tkazadi.
2. **Faradey rotator** (Faraday Rotator)— maxsus kristall (masalan, TGG - Terbium Gallium Garnet) bo'lib, u kuchli magnit maydoni ta'sirida nur qutblanish tekisligini 45 darajaga burib beradi.

3. Chiqish qutblantirgichi (Output Polarizer/Analyzer)— kirishga nisbatan 45 daraja burchak ostida oʻrnatilgan boʻladi, shuning uchun nur hech qanday toʻsiqsiz oʻtib ketadi.

Teskari yoʻnalishda. Nur chiqish qutblantirgichidan oʻtib, Faradey rotatoriga kiradi va yana 45 darajaga (jami 90 darajaga) buriladi. Natijada nur kirish qutblantirgichiga perpendikulyar holatda keladi va u tomonidan toʻsib qolinadi.

Optik izolyatorning **asosiy turlari** quyidagilar:

1. **Polarization Dependent** (Qutblanishga bog'liq)— faqat ma'lum bir qutblanishdagi nurlar bilan ishlaydi. Ko'proq laboratoriya lazerlarida ishlatiladi.
2. **Polarization Independent** (Qutblanishga bog'liq bo'lmagan)— optik tolali aloqa liniyalarida ishlatiladi, chunki tolada nurning qutblanishi doimiy o'zgarib turadi.

Optik izolyatorning **asosiy xarakteristikalar**i quyidagilar:

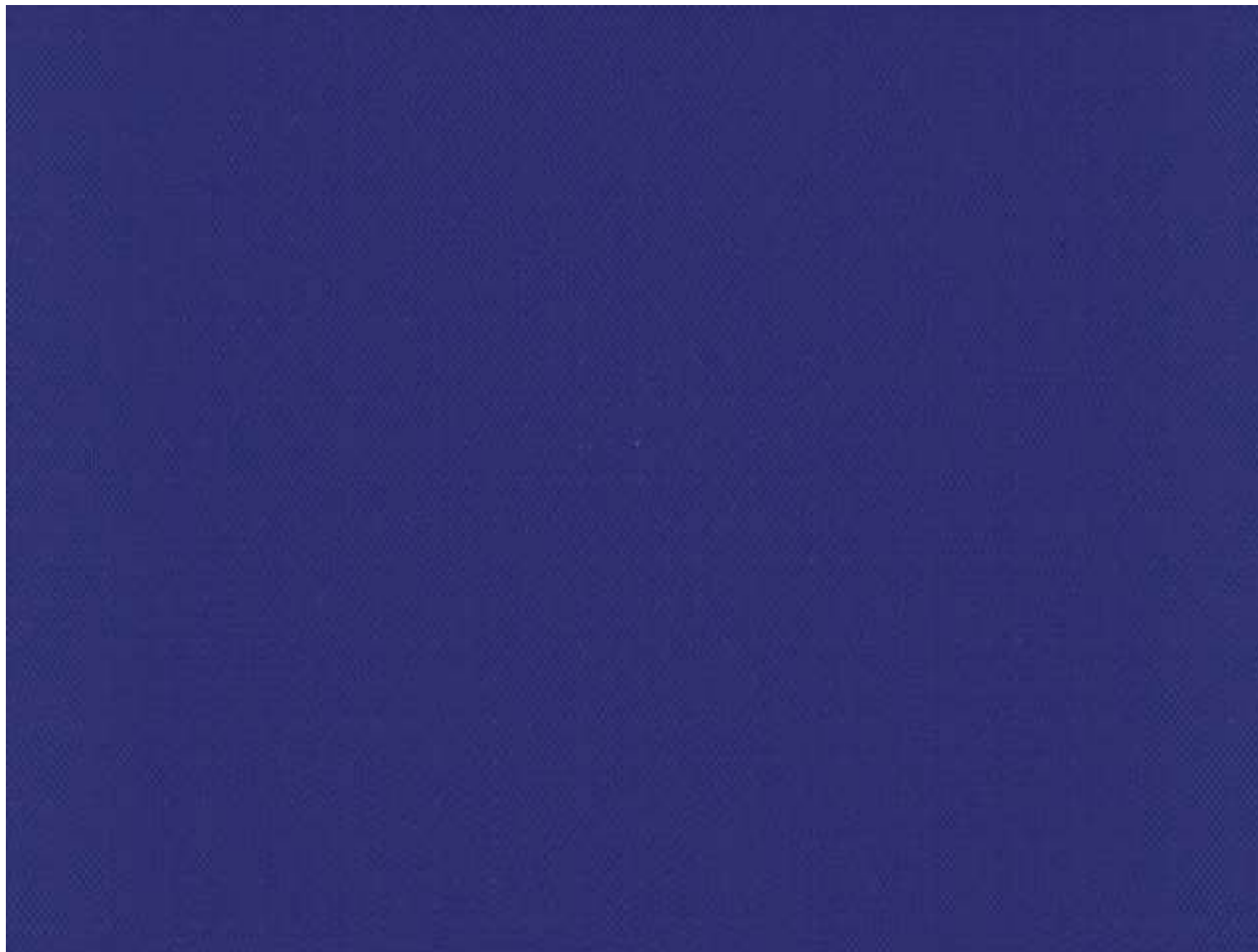
Izolyatsiya (dB)— teskari nurni qanchalik yaxshi to'sishi (odatda 30 dB dan 60 dB gacha).

Kiritish yo'qolishi (Insertion Loss)— to'g'ri yo'nalishda nurning qanchalik kamayishi (odatda 1 dB dan kam).

Ishchi to'lqin uzunligi— odatda 1310 nm yoki 1550 nm.

Optik izolyatorning qo'llanilishi sohalari quyidagilar:

1. **Lazer modullarida**— lazer manbasini himoya qilish uchun bevosita chiqishiga o'rnatiladi.
2. **Optik kuchaytirgichlar** (EDFA)da — signalning teskari qaytib, shovqin hosil qilmasligini ta'minlaydi.
3. **Yuqori tezlikdagi aloqa tizimlarida** — ma'lumotlar xatosiz uzatilishini ta'minlash uchun.



Optik sirkulyator — yorugʻlik signallarini portlar oʻrtasida faqat bir tomonlama, ketma-ket (aylana boʻylab) yoʻnaltiruvchi maxsus optik qurilma.

Uni optik tolali tarmoqlardagi "bir tomonlama aylanma yoʻl"ga oʻxshatish mumkin.

Optik sirkulyatorning **ishlashi** Faradey effektiga (magnito-optik effekt) asoslangan. Bu effekt tashqi magnit maydoni yordamida yorug'likning qutblanish tekisligini burib beradi.

1. **Yo'nalish tartibi**— qurilma kamida 3 ta portdan iborat bo'ladi. Yorug'lik 1-portdan kirsam, u faqat 2-portga o'tadi. Agar yorug'lik 2-portdan qaytib kelsa, u 1-portga emas, balki keyingi 3-portga yo'naltiriladi.

2. **Qaytarilmaslik** (Non-reciprocity)— sirkulyator orqali o'tayotgan yorug'lik xususiyatlari teskari yo'nalishda o'zgarmaydi, bu esa signallarni ajratish imkonini beradi.

Optik sirkulyatorning turlari quyidagilar:

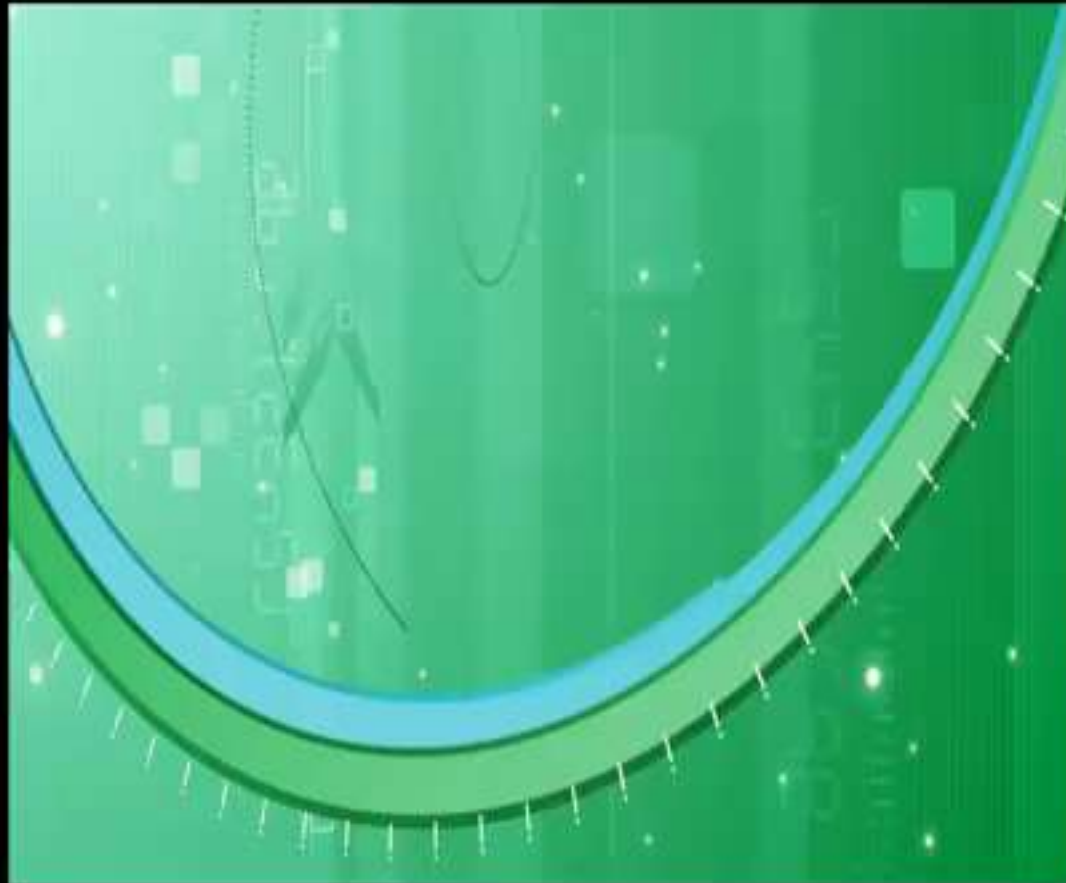
1. **Qutblanishga bog'liq bo'lmagan** (Polarization-Insensitive)—umumiy foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, kiruvchi yorug'likning qutblanish holatidan qat'i nazar barqaror ishlaydi.
2. **Qutblanishni saqlaydigan** (Polarization-Maintaining)—ma'lum bir chiziqli qutblanishni saqlab qolishi kerak bo'lgan sezgir tizimlarda qo'llaniladi.

Optik sirkulyatorning qo'llanilish sohalari to'xtalamiz. Sirkulyatorlar optik aloqa tizimlarining muhim elementi hisoblanadi:

1. **Ikki tomonlama aloqa**— bitta optik tola orqali bir vaqtning o'zida ham ma'lumot yuborish, ham qabul qilish uchun xizmat qiladi.
2. **Add/Drop Multipleksorlar**— ma'lum bir to'lqin uzunligidagi signallarni tarmoqdan ajratib olish (drop) yoki qo'shish (add) uchun ishlatiladi.
3. **Optik kuchaytirgichlar va sensorlar**— signal yo'nalishini aniq nazorat qilish va qaytgan nurlarni filtrlashda qo'llaniladi.

Optik sirkulyatorning asosiy xarakteristikalar:

1. **Insertion Loss** (Kiritish yo'qolishi)— signal bir portdan ikkinchisiga o'tayotganda qanchalik kamayishi (odatda juda past).
2. **Isolation** (Ajratisht)— signalning teskari yoki noto'g'ri portga o'tib ketmaslik darajasi (odatda yuqori bo'lishi talab etiladi).



Nazorat savollari

1. Optik attenuator passiv elementidan qanday maqsadlarda foydalaniladi? Uning qanday turlari mavjud?
2. Optik filtrlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi? Optik filming qanday turlarini bilasiz?
3. Fabri-Pero rezonatorli filming tuzilishi va ish prinsipini tushuntiring
4. Yupqa pardali dielektrik qatlamlifilming tuzilishi va ish prinsipini tavsiflang.
5. Suyuq kristallarda yorug'lik nurlanishi qutblanishining o'zgarishidan foydalanishga asoslangan filtrning tuzilishi va ish prinsipini tushuntiring.
6. Akustooptik qayta sozlanuvchi filtrning tuzilishi va ish prinsipini tushuntiring.
7. Optik izolatoridan qanday maqsadlarda foydalaniladi? Uning ish prinsipi qaysi hodisadan foydalanishga asoslangan?
8. Optik sirkulator qanday asbob? Undan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**